2023 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．）

1.（2023） 曲线 $y = x\ln\left(\mathrm{e} + \dfrac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为（ ）

(A) $y = x + \mathrm{e}$.

(B) $y = x + 1/\mathrm{e}$.

(C) $y = x$.

(D) $y = x - 1/\mathrm{e}$.

（查看解析）

2.（2023） 若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界，则（ ）

(A) $a < 0,\ b > 0$.

(B) $a > 0,\ b > 0$.

(C) $a = 0,\ b > 0$.

(D) $a = 0,\ b < 0$.

（查看解析）

一、选择题（**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．）（续）

3.（2023） 已知 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases} x=2t+\mid t\mid, \\ y=\mid t\mid \sin t \end{cases}$ 确定，则（　　）

(A) $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在．

(B) $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续．

(C) $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在．

(D) $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续．

（查看解析）

4.（2023） 已知 $a_n<b_n\ (n=1,2,\cdots)$．若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 均收敛，则“$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛”是“$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛”的（　　）

(A) 充分必要条件．

(B) 充分不必要条件．

(C) 必要不充分条件．

(D) 既不充分也不必要条件．

（查看解析）

一、选择题（**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．）（续）

5.（2023） 已知 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $ABC=O$，E 为 n 阶单位矩阵．记矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则（　　）

(A) $r_1 \le r_2 \le r_3$.　　(B) $r_1 \le r_3 \le r_2$.

(C) $r_3 \le r_1 \le r_2$.　　(D) $r_2 \le r_1 \le r_3$.

（查看解析）

6.（2023） 下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是（　　）

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

（查看解析）

一、选择题（**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．）（续）

7.（2023） 已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$．若 γ 既可由 α_1,α_2 线性表示，也可由 β_1,β_2 线性表示，则 $\gamma=$（　　）

(A) $k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix}$, $k\in\mathbf{R}$.

(B) $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix}$, $k\in\mathbf{R}$.

(C) $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$, $k\in\mathbf{R}$.

(D) $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix}$, $k\in\mathbf{R}$.

（查看解析）

8.（2023） 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $E(|X-EX|)=$（　　）

(A) $1/e$.　　(B) $1/2$.

(C) $2/e$.　　(D) 1.

（查看解析）

一、选择题（**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．）（续）

9.（2023） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本，且两样本相互独立．记 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$\bar{Y} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} Y_i$，$S_1^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$，$S_2^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i - \bar{Y})^2$，则（　　）

(A) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$.

(B) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$.

(C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$.

(D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$.

（查看解析）

10.（2023） 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 $\sigma\ (\sigma > 0)$ 是未知参数．若 $\hat{\sigma} = a\,|X_1 - X_2|$ 为 σ 的无偏估计，则 $a =$（　　）

(A) $\sqrt{\pi}\ /\ 2$.

(B) $\sqrt{2\pi}\ /\ 2$.

(C) $\sqrt{\pi}$.

(D) $\sqrt{2\pi}$.

（查看解析）

二、填空题（**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分．）

11.（2023） 当 $x \to 0$ 时，函数 $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $g(x) = \mathrm{e}^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小，则 $ab =$ _____.

（查看解析）

12.（2023） 曲面 $z = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2)$ 在点 $(0,0,0)$ 处的切平面方程为 _____.

（查看解析）

二、填空题（**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分．）（续）

13.（2023）设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，且 $f(x)=1-x,\ x\in[0,1]$．若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=$ _____.

（查看解析）

14.（2023）设连续函数 $f(x)$ 满足：$f(x+2)-f(x)=x$，$\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，则 $\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分．）（续）

15. （2023） 已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$．若 $\gamma^{\mathrm{T}}\alpha_i=\beta^{\mathrm{T}}\alpha_i\ (i=1,2,3)$，则 $k_1^2+k_2^2+k_3^2=$ _____.

（查看解析）

16. （2023） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim B\left(1,\frac{1}{3}\right)$，$Y\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，则 $P\{X=Y\}=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

17.（2023）（本题满分 10 分） 设曲线 $y=y(x)\ (x>0)$ 经过点 $(1,2)$，该曲线上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距．

(I) 求 $y(x)$；

(II) 求函数 $f(x)=\int_1^x y(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最大值．

（查看解析）

三、解答题（**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2023）（本题满分 12 分） 求函数 $f(x,y)=(y-x^2)(y-x^3)$ 的极值.

（查看解析）

三、解答题（**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）
（续）

19.（2023）（本题满分 12 分） 设空间有界区域 Ω 由柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=0$ 和 $x+z=1$ 围成，Σ 为 Ω 边界面的外侧，计算曲面积分

$I=\oiint_{\Sigma} 2xz\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xz\cos y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3yz\sin x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

（查看解析）

三、解答题（**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2023）（本题满分 12 分） 设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上具有 2 阶连续导数．证明：

(I) 若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$；

(II) 若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\eta\in(-a,a)$，使得 $|f''(\eta)|\geq\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

（查看解析）

三、解答题（**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2023）（本题满分 12 分） 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3$，$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3$.

(I) 求可逆变换 $x=Py$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$；

(II) 是否存在正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$？

（查看解析）

三、解答题（**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2023）（本题满分 12 分） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}(x^2+y^2), & x^2+y^2\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(I) 求 X 与 Y 的协方差；

(II) X 与 Y 是否相互独立？

(III) 求 $Z=X^2+Y^2$ 的概率密度.

（查看解析）

2023 年　数学（一）试题解析

一、选择题（1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．）

1.（2023）曲线 $y=x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为（　　）

(A) $y=x+\mathrm{e}$.　　(B) $y=x+1/\mathrm{e}$.

(C) $y=x$.　　(D) $y=x-1/\mathrm{e}$.

【答案】B

【解析】设斜渐近线为 $y=kx+b$.

$k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x-1}\right)=1$.

$b=\lim\limits_{x\to\infty}(y-kx)=\lim\limits_{x\to\infty}x\left[\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x-1}\right)-1\right]=\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left(1+\dfrac{1}{\mathrm{e}(x-1)}\right)$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{\mathrm{e}(x-1)}=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$（这里用了 $\ln(1+u)\sim u$）.

故斜渐近线为 $y=x+\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

对照选项，选 (B).

（返回题目）

2.（2023）若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，则（　　）

(A) $a<0,\ b>0$.　　(B) $a>0,\ b>0$.

(C) $a=0,\ b>0$.　　(D) $a=0,\ b<0$.

【答案】C

【解析】特征方程为 $\lambda^2+a\lambda+b=0$，特征根 $\lambda_{1,2}=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-4b}}{2}$.

若 $a^2-4b>0$，则有两个不同实根，通解 $y=C_1e^{\lambda_1 x}+C_2e^{\lambda_2 x}$：两根中只要有一个非负，$x\to+\infty$ 时 y 无界；若两根都为负，$x\to-\infty$ 时 y 无界．故此时解在 $(-\infty,+\infty)$ 上必无界.

若 $a^2-4b=0$，则 $\lambda_1=\lambda_2=-\frac{a}{2}$，通解 $y=(C_1+C_2x)e^{-ax/2}$，在 $(-\infty,+\infty)$ 上无界.

若 $a^2-4b<0$，则 $\lambda_{1,2}=-\frac{a}{2}\pm\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}i$，通解为

$$y=e^{-ax/2}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x\right).$$

要使它在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，必须 $a=0$（否则 $e^{-ax/2}$ 在某一侧无界）；此时还须 $4b-a^2>0$，即 $b>0$.

故 $a=0,\ b>0$，选 (C).

（返回题目）

3.（2023）已知 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases} x=2t+|t|, \\ y=|t|\sin t \end{cases}$ 确定，则（　　）

(A) $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在.　　(B) $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

(C) $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在.　　(D) $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

【答案】C

【解析】由 $x=2t+|t|$ 知：当 $t\geq 0$ 时 $x=3t$，$y=t\sin t=\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}$；当 $t<0$ 时 $x=t$，$y=-t\sin t=-x\sin x$. 即

$$y=f(x)=\begin{cases} \frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}, & x\geq 0, \\ -x\sin x, & x<0. \end{cases}$$

$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}-0}{x}=0$，$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{-x\sin x-0}{x}=0$，故 $f'(0)=0$.

$$f'(x)=\begin{cases} \frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\cos\frac{x}{3}, & x>0, \\ 0, & x=0, \\ -\sin x-x\cos x, & x<0. \end{cases}$$

且 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)=0=f'(0)$，故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$f''_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\cos\frac{x}{3}}{x}=\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=\frac{2}{9}$,

$f''_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{-\sin x-x\cos x}{x}=-1-1=-2$.

左右二阶导数不相等，故 $f''(0)$ 不存在，选 (C).

（返回题目）

4.（2023）已知 $a_n < b_n\ (n = 1, 2, \cdots)$．若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛，则“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛”是“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛”的（　　）

(A) 充分必要条件．　　(B) 充分不必要条件．

(C) 必要不充分条件．　　(D) 既不充分也不必要条件．

【答案】A

【解析】由 $a_n < b_n$ 知 $b_n - a_n > 0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n - \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，

即正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 收敛，从而它绝对收敛．

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n + \sum\limits_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 是两个绝对收敛级数之和，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛；

反之，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n - \sum\limits_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 也绝对收敛．

可见“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛”与“$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛”互为充分必要条件，

故选 (A)．

（返回题目）

5.（2023）已知 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $ABC=O$，E 为 n 阶单位矩阵．记矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则（　　）

(A) $r_1 \le r_2 \le r_3$.　　(B) $r_1 \le r_3 \le r_2$.

(C) $r_3 \le r_1 \le r_2$.　　(D) $r_2 \le r_1 \le r_3$.

【答案】B

【解析】记 $I_1=\begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix}$，$I_2=\begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix}$，$I_3=\begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}$，由 $ABC=O$ 可把它们分别写成

$I_1=\begin{bmatrix} O & A \\ ABC & E \end{bmatrix}$，$I_2=\begin{bmatrix} AB & C \\ ABC & E \end{bmatrix}$，$I_3=\begin{bmatrix} E & AB \\ AB & ABC \end{bmatrix}$.

(1) 左乘 $\begin{bmatrix} E & -A \\ O & E \end{bmatrix}$：$\begin{bmatrix} E & -A \\ O & E \end{bmatrix}\begin{bmatrix} O & A \\ ABC & E \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} O & O \\ ABC & E \end{bmatrix}$，故 $r_1=r(I_1)=n$.

(2) 左乘 $\begin{bmatrix} E & -C \\ O & E \end{bmatrix}$：$\begin{bmatrix} E & -C \\ O & E \end{bmatrix}\begin{bmatrix} AB & C \\ ABC & E \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} AB & O \\ ABC & E \end{bmatrix}$，故 $r_2=r(AB)+n \ge n=r_1$.

(3) 左乘 $\begin{bmatrix} E & O \\ -AB & E \end{bmatrix}$、右乘 $\begin{bmatrix} E & -AB \\ O & E \end{bmatrix}$ 得 $\begin{bmatrix} E & O \\ O & -(AB)^2 \end{bmatrix}$，故 $r_3=n+r((AB)^2) \ge n=r_1$.

又 $r((AB)^2) \le r(AB)$，故 $r_3=n+r((AB)^2) \le n+r(AB)=r_2$.

综上 $r_1 \le r_3 \le r_2$，选 (B).

（返回题目）

6.（2023）下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是（　　）

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

【答案】D

【解析】选项 A：三个特征值 $1,2,3$ 互不相同，故必可相似对角化.

选项 B：实对称矩阵必可相似对角化.

选项 C：$\lambda=2$ 是二重特征值，而 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}-2E=\begin{bmatrix} -1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的秩为 1，

$\lambda=2$ 的特征子空间维数为 $3-1=2$，等于其重数，故可对角化.

选项 D：$\lambda=2$ 是二重特征值，而 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}-2E=\begin{bmatrix} -1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的秩为 2，

$\lambda=2$ 的特征子空间维数为 $3-2=1<2$，故不能对角化.

故选 (D).

（返回题目）

7.（2023）已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$. 若 γ 既可由 α_1,α_2 线性表示，也可由 β_1,β_2 线性表示，则 $\gamma=$（　　）

(A) $k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix}$, $k\in\mathbf{R}$.

(B) $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix}$, $k\in\mathbf{R}$.

(C) $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$, $k\in\mathbf{R}$.

(D) $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix}$, $k\in\mathbf{R}$.

【答案】D

【解析】设 $\gamma=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=x_3\beta_1+x_4\beta_2$，即

$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2-x_3\beta_1-x_4\beta_2=O$.

对 $[\alpha_1,\alpha_2,-\beta_1,-\beta_2]=\begin{bmatrix}1&2&-2&-1\\2&1&-5&0\\3&1&-9&-1\end{bmatrix}$ 作初等行变换，化为行最简形 $\begin{bmatrix}1&0&0&3\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\end{bmatrix}$，

故 $x_1=-3x_4$，$x_2=x_4$，$x_3=-x_4$，从而 $\gamma=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=x_4(-3\alpha_1+\alpha_2)$.

而 $-3\alpha_1+\alpha_2=\begin{pmatrix}-3\\-6\\-9\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\-5\\-8\end{pmatrix}$，

故 $\gamma=k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix}$，其中 $k=-x_4\in\mathbf{R}$，选 (D).

（返回题目）

8.（2023）设随机变量 X 服从参数为 **1** 的泊松分布，则 $E(|X-EX|)=$（　　）

(A) 1 / e.　　(B) 1 / 2.

(C) 2 / e.　　(D) 1.

【答案】C

【解析】$X\sim P(1)$，$P\{X=k\}=\frac{1}{k!}\mathrm{e}^{-1}\ (k=0,1,2,\cdots)$，$EX=1$.

$$E(|X-EX|)=E|X-1|=\sum_{k=0}^{\infty}|k-1|\frac{\mathrm{e}^{-1}}{k!}$$

$$=\frac{1}{\mathrm{e}}+\sum_{k=1}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}.$$

而 $$\sum_{k=1}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}=\sum_{k=0}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}-(0-1)P\{X=0\}$$

$$=E(X-1)+\frac{1}{\mathrm{e}}=0+\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

故 $E|X-EX|=\frac{1}{\mathrm{e}}+\frac{1}{\mathrm{e}}=\frac{2}{\mathrm{e}}$，选 (C).

（返回题目）

9.（2023）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本，且两样本相互独立．记 $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$\overline{Y} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} Y_i$，$S_1^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$，$S_2^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i - \overline{Y})^2$，则（　　）

(A) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$.

(B) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$.

(C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$.

(D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$.

【答案】D

【解析】由样本方差的性质：$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，$\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$，且两样本相互独立，故这两个 χ^2 变量也相互独立．

两独立的 χ^2 变量各除以自己的自由度后作商服从 F 分布：

$$\frac{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}/(n-1)}{\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}/(m-1)} = \frac{S_1^2/\sigma^2}{S_2^2/(2\sigma^2)}$$

$$= \frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1).$$

故选 (D).

（返回题目）

10.（2023）设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 $\sigma\ (\sigma > 0)$ 是未知参数．若 $\hat{\sigma} = a\,|\,X_1 - X_2|$ 为 σ 的无偏估计，则 $a =$（　　）

(A) $\sqrt{\pi}\,/\,2$.　　(B) $\sqrt{2\pi}\,/\,2$.

(C) $\sqrt{\pi}$.　　(D) $\sqrt{2\pi}$.

【答案】A

【解析】$Y = X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$，其密度为 $\frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-y^2/(4\sigma^2)}$，且 $\hat{\sigma} = a\,|\,Y|$.

由无偏估计的定义 $E(a\,|\,Y\,|\,) = \sigma$，而

$$E\,|\,Y\,|\, = \int_{-\infty}^{+\infty} |\,y\,|\,\frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-y^2/(4\sigma^2)}\mathrm{d}y = 2\int_0^{+\infty}\frac{y}{2\sqrt{\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-y^2/(4\sigma^2)}\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}\sigma}\Big[-2\sigma^2\mathrm{e}^{-y^2/(4\sigma^2)}\Big]_0^{+\infty}$$

$$= \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

故 $a\cdot\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}} = \sigma$，解得 $a = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$，选 (A).

（返回题目）

二、填空题（**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分．）

11.（2023）当 $x \to 0$ 时，函数 $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $g(x) = \mathrm{e}^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小，则 $ab =$ _____.

【答案】-2

【解析】当 $x \to 0$ 时，$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$，$\mathrm{e}^{x^2} = 1 + x^2 + o(x^2)$，

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.

故分子 $ax + bx^2 + \ln(1+x) = (a+1)x + \left(b - \frac{1}{2}\right)x^2 + o(x^2)$，

分母 $\mathrm{e}^{x^2} - \cos x = \frac{3}{2}x^2 + o(x^2)$.

由等价无穷小，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(a+1)x + \left(b-\frac{1}{2}\right)x^2 + o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2 + o(x^2)} = 1$.

因分母是二阶无穷小，必须 $a + 1 = 0$；再由 $\dfrac{b - \frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = 1$ 得 $b = 2$.

故 $a = -1$，$b = 2$，$ab = -2$.

（返回题目）

12. （2023） 曲面 $z=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)$ 在点 $(0,0,0)$ 处的切平面方程为 _____.

【答案】$x+2y-z=0$

【解析】令 $F(x,y,z)=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)-z$，则

$F_x^{'}=1+\frac{2x}{1+x^2+y^2}$，$F_y^{'}=2+\frac{2y}{1+x^2+y^2}$，$F_z^{'}=-1$.

在点 $(0,0,0)$ 处，切平面的法向量为

$n=\{F_x^{'},F_y^{'},F_z^{'}\}|_{(0,0,0)}=\{1,2,-1\}$.

故所求切平面方程为 $1\cdot(x-0)+2\cdot(y-0)-1\cdot(z-0)=0$，

即 $x+2y-z=0$.

（返回题目）

13. （2023） 设 $f(x)$ 是周期为 **2** 的周期函数，且 $f(x)=1-x,\ x\in[0,1]$. 若

$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=$ _____.

【答案】0

【解析】题设级数只含余弦项，即 f 按偶函数延拓，周期 $2l=2$，故 $l=1$，

$a_n=\int_{-1}^{1}f(x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x=2\int_0^1(1-x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x$.

由于 $\int_0^1\cos n\pi x\,\mathrm{d}x=0\ (n\geq1)$，故 $a_n=-2\int_0^1 x\cos n\pi x\,\mathrm{d}x$.

分部积分：$\int_0^1 x\cos n\pi x\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x\sin n\pi x}{n\pi}\right]_0^1-\int_0^1\frac{\sin n\pi x}{n\pi}\mathrm{d}x=\left[\frac{\cos n\pi x}{n^2\pi^2}\right]_0^1=\frac{(-1)^n-1}{n^2\pi^2}$.

于是 $a_n=\frac{2[1-(-1)^n]}{n^2\pi^2}$，当 $n=2k$ 时 $a_{2k}=0$.

故 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=0$.

（返回题目）

14. （2023） 设连续函数 $f(x)$ 满足：$f(x+2)-f(x)=x$，$\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，则 $\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】$\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x+\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x$.

对第二个积分令 $t=x-2$，则

$\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 f(t+2)\mathrm{d}t=\int_0^1\left[f(t)+t\right]\mathrm{d}t$

$=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}$.

故 $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}$

$=0+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

（返回题目）

15. （2023） 已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$．若 $\gamma^{\mathrm{T}}\alpha_i=\beta^{\mathrm{T}}\alpha_i\ (i=1,2,3)$，则 $k_1^2+k_2^2+k_3^2=$ _____.

【答案】$\frac{11}{9}$

【解析】注意 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 两两正交，且 $(\alpha_i,\alpha_i)=3$：

$(\alpha_1,\alpha_2)=-1+0+0+1=0$，$(\alpha_1,\alpha_3)=0+0-1+1=0$，$(\alpha_2,\alpha_3)=0-1+0+1=0$.

由 $\gamma^{\mathrm{T}}\alpha_i=\beta^{\mathrm{T}}\alpha_i$ 及 $\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$ 得 $3k_i=(\beta,\alpha_i)$.

其中 $(\beta,\alpha_1)=1+0+1-1=1$，$(\beta,\alpha_2)=-1-1+0-1=-3$，

$(\beta,\alpha_3)=0+1-1-1=-1$，

故 $k_1=\frac{1}{3}$，$k_2=-1$，$k_3=-\frac{1}{3}$，

从而 $k_1^2+k_2^2+k_3^2=\frac{1}{9}+1+\frac{1}{9}=\frac{11}{9}$.

（返回题目）

16.（2023）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim B\left(1,\frac{1}{3}\right)$，$Y\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，则 $P\{X=Y\}=$ _____.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】$P\{X=Y\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=1,Y=1\}$

$=P\{X=0\}P\{Y=0\}+P\{X=1\}P\{Y=1\}$（$X$ 与 Y 相互独立）

其中 $P\{X=0\}=\frac{2}{3}$，$P\{X=1\}=\frac{1}{3}$，$P\{Y=0\}=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，

$P\{Y=1\}=\mathrm{C}_2^1\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

故 $P\{X=Y\}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}$

$=\frac{1}{3}$.

（返回题目）

三、解答题（**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

17.（2023）设曲线 $y=y(x)\ (x>0)$ 经过点 $(1,2)$，该曲线上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距．

(I) 求 $y(x)$；

(II) 求函数 $f(x)=\int_1^x y(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最大值．

【答案】（I）$y=x(2-\ln x)$；（II）最大值 $\frac{\mathrm{e}^4-5}{4}$

【解析】（I）设点 (x,y) 处的切线为 $Y-y=y'(X-x)$，令 $X=0$，得它在 y 轴上的截距为 $y-xy'$.

由题意 $x=y-xy'$，即 $y'-\frac{1}{x}y=-1$（$x>0$），亦即 $\left(\frac{y}{x}\right)'=-\frac{1}{x}$.

积分得 $\frac{y}{x}=C-\ln x$，即 $y=x(C-\ln x)$.

又曲线过点 $(1,2)$，即 $y(1)=2$，得 $C=2$，故 $y=x(2-\ln x)$.

（II）$f(x)=\int_1^x y(t)\mathrm{d}t$，故 $f'(x)=x(2-\ln x)$（$x>0$）.

当 $0<x<\mathrm{e}^2$ 时 $f'(x)>0$，当 $x>\mathrm{e}^2$ 时 $f'(x)<0$，故 f 在 $x=\mathrm{e}^2$ 处取得最大值.

$$f(\mathrm{e}^2)=\int_1^{\mathrm{e}^2}x(2-\ln x)\mathrm{d}x=\left[x^2-\frac{x^2}{2}\ln x+\frac{x^2}{4}\right]_1^{\mathrm{e}^2}$$

$$=\left(\mathrm{e}^4-\mathrm{e}^4+\frac{\mathrm{e}^4}{4}\right)-\left(1-0+\frac{1}{4}\right)=\frac{\mathrm{e}^4}{4}-\frac{5}{4}.$$

（返回题目）

18.（2023）求函数 $f(x,y)=(y-x^2)(y-x^3)$ 的极值.

【答案】$f\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)=-\frac{4}{729}$ 为极小值，无极大值

【解析】$f_x^{'}=x(5x^3-2y-3xy)=0$，$f_y^{'}=2y-x^3-x^2=0$.

当 $x=0$ 时由 $f_y^{'}=0$ 得 $y=0$；当 $x\neq 0$ 时，把 $2y=x^3+x^2$ 代入第一式消去 y，得 $3x^2-5x+2=0$，即 $x=\frac{2}{3}$ 或 $x=1$.

故驻点为 $(0,0)$，$\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)$，$(1,1)$.

又 $A=f_{xx}^{''}=20x^3-6xy-2y$，$B=f_{xy}^{''}=-3x^2-2x$，$C=f_{yy}^{''}=2$，记 $\Delta=B^2-AC$.

在 $(0,0)$ 处 $\Delta=0$，充分条件失效，用定义判定：取 $y=0$，则 $f(x,0)=x^5$ 在 $x=0$ 两侧异号，故 $(0,0)$ 不是极值点.

在 $(1,1)$ 处 $A=12$，$B=-5$，$C=2$，$\Delta=25-24=1>0$，不是极值点.

在 $\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)$ 处 $A=\frac{100}{27}>0$，$B=-\frac{8}{3}$，$C=2$，$\Delta=\frac{64}{9}-\frac{200}{27}=-\frac{8}{27}<0$，取极小值.

$f\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)=\left(\frac{10}{27}-\frac{4}{9}\right)\left(\frac{10}{27}-\frac{8}{27}\right)=\left(-\frac{2}{27}\right)\cdot\frac{2}{27}=-\frac{4}{729}$.

故 f 在点 $\left(\frac{2}{3},\frac{10}{27}\right)$ 处取得极小值 $-\frac{4}{729}$，无极大值.

（返回题目）

19.（2023）设空间有界区域 Ω 由柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=0$ 和 $x+z=1$ 围成，Σ 为 Ω 边界面的外侧，计算曲面积分

$I=\oiint_{\Sigma}2xz\,dydz+xz\cos y\,dzdx+3yz\sin x\,dxdy$.

【答案】$\frac{5\pi}{4}$

【解析】由高斯公式

$I=\iiint_{\Omega}\left[\frac{\partial(2xz)}{\partial x}+\frac{\partial(xz\cos y)}{\partial y}+\frac{\partial(3yz\sin x)}{\partial z}\right]dv=\iiint_{\Omega}(2z-xz\sin y+3y\sin x)\,dxdydz$.

Ω 关于 xOz 面对称，而 $-xz\sin y+3y\sin x$ 是 y 的奇函数，故这一部分的积分为 0.

又 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\leq 1,\ 0\leq z\leq 1-x\}$，于是

$I=2\iiint_{\Omega}z\,dv=2\iint_{x^2+y^2\leq 1}dxdy\int_0^{1-x}z\,dz=\iint_{x^2+y^2\leq 1}(1-x)^2dxdy$.

用极坐标：$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(1-r\cos\theta)^2r\,dr=\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}\cos\theta+\frac{1}{4}\cos^2\theta\right)d\theta$.

其中 $\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}d\theta=\pi$，$\int_0^{2\pi}\cos\theta\,d\theta=0$，$\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta=\pi$，

故 $I=\pi+\frac{\pi}{4}=\frac{5\pi}{4}$.

（返回题目）

20.（2023）设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上具有 **2** 阶连续导数．证明：

(I) 若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$；

(II) 若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\eta\in(-a,a)$，使得

$|f''(\eta)|\geq\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

【解析】（I）由泰勒公式（$f(0)=0$）

$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\eta)}{2!}x^2=f'(0)x+\frac{f''(\eta)}{2!}x^2$，其中 η 介于 0 与 x 之间.

分别取 $x=a$ 与 $x=-a$：

$f(a)=f'(0)a+\frac{f''(\eta_1)}{2}a^2$，$0<\eta_1<a$；

$f(-a)=-f'(0)a+\frac{f''(\eta_2)}{2}a^2$，$-a<\eta_2<0$.

两式相加得 $f(a)+f(-a)=\frac{a^2}{2}\left[f''(\eta_1)+f''(\eta_2)\right]$.

$f''(x)$ 在 $[\eta_2,\eta_1]$ 上连续，设其最小值为 m、最大值为 M，则

$m\leq\frac{1}{2}\left[f''(\eta_1)+f''(\eta_2)\right]\leq M$.

由介值定理，存在 $\xi\in[\eta_2,\eta_1]\subset(-a,a)$，使 $f''(\xi)=\frac{1}{2}\left[f''(\eta_1)+f''(\eta_2)\right]$，

故 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}\left[f(a)+f(-a)\right]$.

（II）设 $f(x)$ 在 $x_0\in(-a,a)$ 内取得极值，则 $f'(x_0)=0$，由泰勒公式

$f(x)=f(x_0)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2$，其中 ξ 介于 x_0 与 x 之间.

分别取 $x=-a$ 与 $x=a$：

$f(-a)=f(x_0)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(a+x_0)^2$，$-a<\xi_1<x_0$；

$f(a)=f(x_0)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(a-x_0)^2$，$x_0<\xi_2<a$.

两式相减并取绝对值：

$$|f(a)-f(-a)|=\left|\frac{f''(\xi_2)}{2}(a-x_0)^2-\frac{f''(\xi_1)}{2}(a+x_0)^2\right|\leq\frac{|f''(\xi_2)|}{2}(a-x_0)^2+\frac{|f''(\xi_1)|}{2}(a+x_0)^2.$$

$|f''(x)|$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上连续，设其最大值为 M，则存在 $\eta\in[\xi_1,\xi_2]\subset(-a,a)$ 使 $|f''(\eta)|=M$，于是

$$|f(a)-f(-a)|\leq\frac{M}{2}\left[(a-x_0)^2+(a+x_0)^2\right]=\frac{M}{2}\left(2a^2+2x_0^2\right)\leq 2a^2|f''(\eta)|,$$

即 $|f''(\eta)|\geq\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

（返回题目）

21.（2023）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3$，

$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3$.

(I) 求可逆变换 $x=Py$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$；

(II) 是否存在正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$？

【答案】（I）$P=\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$；（II）不存在

【解析】记 $f=x^{\mathrm{T}}Ax$，$g=y^{\mathrm{T}}By$，其中

$A=\begin{bmatrix}1&1&-1\\1&2&0\\-1&0&2\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{bmatrix}$.

（I）用配方法化二次型为规范形：

$f=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3=(x_1+x_2-x_3)^2+x_2^2+x_3^2+2x_2x_3$

$=(x_1+x_2-x_3)^2+(x_2+x_3)^2=z_1^2+z_2^2$，

其中 $z_1=x_1+x_2-x_3$，$z_2=x_2+x_3$，$z_3=x_3$，即 $x_1=z_1-z_2+2z_3$，$x_2=z_2-z_3$，

$x_3=z_3$.

又 $g=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3=y_1^2+(y_2+y_3)^2=z_1^2+z_2^2$，

其中 $z_1=y_1$，$z_2=y_2+y_3$，$z_3=y_3$.

故 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&2\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$.

取 $P=\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$（$|P|=1\neq0$），则在可逆变换 $x=Py$ 下，f 化为 g.

（II）不存在这样的正交矩阵 Q.

若存在正交变换 $x=Qy$ 使 $f=x^{\mathrm{T}}Ax=y^{\mathrm{T}}Q^{\mathrm{T}}AQy=g=y^{\mathrm{T}}By$，

则 $B=Q^{\mathrm{T}}AQ$，即 A 与 B 既相似又合同，从而特征值相同.

B 的特征值：$|B-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&0&0\\0&1-\lambda&1\\0&1&1-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)(2-\lambda)(-\lambda)=0$，即 $0,1,2$.

而 $|A-E|=\begin{vmatrix}0&1&-1\\1&1&0\\-1&0&1\end{vmatrix}=-2\neq0$，说明 $\lambda=1$ 不是 A 的特征值，

故 A 与 B 的特征值不同，二者不相似，即不存在这样的正交变换.

（返回题目）

22.（2023）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}(x^2+y^2), & x^2+y^2\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(I) 求 X 与 Y 的协方差；

(II) X 与 Y 是否相互独立？

(III) 求 $Z=X^2+Y^2$ 的概率密度.

【答案】(I) 0；(II) 不独立；(III) $f_Z(z)=2z\ (0\le z\le 1)$，其他为 0

【解析】（I）积分区域 $x^2+y^2\le 1$ 关于坐标轴对称，而被积函数是 x（或 y）的奇函数，故

$E(X)=\iint_{x^2+y^2\le 1} x\cdot\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，同理 $E(Y)=0$，

$E(XY)=\iint_{x^2+y^2\le 1} xy\cdot\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$.

（II）当 $-1\le x\le 1$ 时，

$f_X(x)=\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi}\left[2x^2\sqrt{1-x^2}+\frac{2}{3}(1-x^2)^{3/2}\right]=\frac{4}{3\pi}(1+2x^2)\sqrt{1-x^2}$；

当 $|x|>1$ 时 $f_X(x)=0$. 由对称性 $f_Y(y)=\frac{4}{3\pi}(1+2y^2)\sqrt{1-y^2}\ (-1\le y\le 1)$.

由于 $f(0,0)=0$，而 $f_X(0)f_Y(0)=\left(\frac{4}{3\pi}\right)^2\ne 0$，故 $f(x,y)\ne f_X(x)f_Y(y)$，

所以 X 与 Y 不相互独立.

（III）当 $z<0$ 时 $F_Z(z)=0$；当 $z\ge 1$ 时 $F_Z(z)=1$；当 $0\le z<1$ 时

$F_Z(z)=P\{X^2+Y^2\le z\}=\iint_{x^2+y^2\le z}\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{z}}r^3\mathrm{d}r=z^2$.

故 Z 的概率密度为 $f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}2z, & 0\le z\le 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

（返回题目）